

Pulsed Field Ablation as Initial Therapy for Persistent AF

AVANT GUARD 試驗 — PFA 作為持續性心房顫動的第一線治療

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-26

N Engl J Med. 2026;394:2407-2418 — DOI 10.1056/NEJMoa2600929

背景與臨床問題

- 現行指引：導管消融前**先試一段時間 AAD**（抗心律不整藥物）。
- **持續性 AF (persistent atrial fibrillation)**：連續發作 >7 天（本試驗 7–365 天）。
 - 約占 AF 病人的一半。
 - 更明顯的電氣與結構性重塑，預後較差。
- **AVANT GUARD 問題**：在未用過藥物的持續性 AF，直接以 **PFA (pulsed field ablation)** 作為初始治療是否優於 AAD？

對照於陣發性 AF 已有的第一線消融證據（EARLY-AF、STOP AF First），持續性 AF 的初始消融證據仍待釐清。

試驗設計

- 國際、多中心、前瞻、隨機對照；贊助 Boston Scientific (FARAPULSE / pentaspline FARAWAVE 導管) 。
- 30 位 roll-in 後，有症狀持續性 AF 成人 **2:1 隨機** → PFA vs AAD 。
- 另加 100 位 PFA-assigned **僅供安全性分析** 。
- 所有病人植入 **ICM (insertable cardiac monitor, LUX-Dx)** + BeatLogic 連續監測心律與負荷。
- 收案 2023/12 – 2025/02 。

受試族群與分組

流程	人數
評估	484
納入	440
Roll-in	30
隨機分組 (ITT 療效族群)	310 (PFA 207 / AAD 103)
PFA-assigned (僅安全性)	+100
合併 PFA 安全性族群	257

基線：平均年齡 ~68 歲，女性 ~30%，平均 LVEF ~56%，CHA2DS2-VASc ~2.6。

介入流程

項目	PFA 組	AAD 組
策略	PVI + 後壁消融 (pentaspline)	指引導向 AAD (排除 amiodarone)
手術時間	85 ± 32 分	—
LA dwell time	51 ± 20 分 (含 20 分等待)	—
放電次數	PVI 45±11、後壁 25±9	—
用藥	—	flecainide 57.2%、sotalol 28.2%
其他	急性 PV isolation 全達成	cardioversion 64.2%

試驗暫停與安全修正

試驗暫停與流程修正

- **2024/10/18 暫停**：發生 6 例神經學事件。
- **2024/11/07 恢復**，新增流程：
 - 排除 **CHA2DS2-VASc ≥ 4** 。
 - 術前 24h 內**強制 TEE/CT** 排除左心房血栓。
 - 術前**不中斷抗凝 ≥ 4 週**。
 - 術中 **ACT ≥ 350 秒**。

安全事件率：修正前 6% → 修正後 3%；**流程修正後未再出現 stroke/TIA**。提示事件與圍術期抗凝/血栓防範流程相關。

主要療效結果

N Engl J Med. 2026;394:2407-2418 — DOI 10.1056/NEJMoa2600929

主要終點 (12 個月)	PFA	AAD
複合成功率 (KM)	56% (128/207 ; 95% CI 48–63)	30% (40/103 ; 95% CI 21–40)

- 組間差異 **26 個百分點** (95% CI 14–38) 。
- 複合治療失敗 **HR 0.46** (95% CI 0.33–0.65 ; **P<0.001**) 。

第一線 PFA 使複合治療失敗風險下降約 54% 。

安全性結果

項目	結果
裝置/手術相關嚴重不良事件 (PFA 257 , KM)	5.1% (13/257 ; 上限 8.6%)
預設效能目標	12% (達標)
12 月整體嚴重不良事件	PFA 25% vs AAD 21%
手術相關 stroke	6 例 (1 例為鞘管導入空氣)
嚴重度	皆 NIHSS <5 , 恢復良好
流程修正後 stroke/TIA	0 例

安全性對照「效能目標」，非與 AAD 頭對頭比較。

生活品質與心律負荷

次要終點 (1 年)	PFA	AAD
中位心律負荷 (burden)	0.0% (IQR 0.0–0.4)	0.3% (IQR 0.0–4.5)
組間平均差異	–6.5 個百分點 (95% CI –10.7 至 –2.3)	
負荷 ≤0.1% 比例	65%	47%
AFEQT 變化	+23.3 ± 1.5	+19.8 ± 2.3

PFA 組心律負荷顯著較低；兩組生活品質皆有臨床顯著改善。

限制與臨床啟示

限制

- 追蹤僅 **12 個月**。
- 單一導管 / 單一消融策略。
- ICM 於治療開始才植入 → 無法評估相對基線的負荷變化。
- 部分 AAD 病人交叉接受消融 → 可能**低估**消融效益。
- 安全性對照「效能目標」，非頭對頭。
- **stroke 風險高於預期**。

臨床啟示

- 強調 **抗凝血**、**左心房血栓篩檢**、**謹慎鞘管操作**（避免空氣栓塞）。
- 年長、共病多者更應 **共享決策 (shared decision-making)**。
- **不可外推** 至陣發性 AF 的第一線消融證據（EARLY-AF / STOP AF First / cryoballoon），亦不可反向外推。

結論

- 在未經治療的**持續性 AF**，第一線 **PFA** 相較 **AAD** 顯著降低心房頻脈性心律不整復發 (HR 0.46 , $P < 0.001$) 。
- 嚴重不良事件風險與 AAD 相當；達到預設安全效能目標。
- 圍術期流程修正後 stroke/TIA 風險明顯下降 → 嚴謹抗凝與血栓防範為安全執行關鍵。

參考文獻

1. Wazni OM, et al. PFA as Initial Therapy for Persistent AF (AVANT GUARD). *N Engl J Med*. 2026;394:2407-2418.
2. Wazni OM, et al. AVANT GUARD rationale/design. *Heart Rhythm O2*. 2025;7:561-574.
3. Andrade JG, et al. EARLY-AF. *N Engl J Med*. 2021;384:305-315.
4. Wazni OM, et al. STOP AF First. *N Engl J Med*. 2021;384:316-324.
5. Reddy VY, et al. ADVENT. *N Engl J Med*. 2023;389:1660-1671.
6. Ekanem E, et al. MANIFEST-17K. *Nat Med*. 2024;30:2020-2029.
7. Kistler PM, et al. CAPLA. *JAMA*. 2023;329:127-135.
8. Joglar JA, et al. 2023 AF Guideline. *Circulation*. 2024;149(1):e1-e156.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

N Engl J Med — AVANT GUARD (DOI 10.1056/NEJMoa2600929)